

競馬予測システム データベース設計書

Supabase (PostgreSQL) テーブル定義

凡例: **PK** = 主キー **FK** = 外部キー

1. テーブル構成概要

本システムは JRA 平地レースのスクレイピングデータを格納するため、以下 8 テーブルで構成されます。

テーブル名	論理名	概要
venues	競馬場マスタ	JRA10 場の競馬場コードと名称
races	レース	レースの基本情報 (日付・距離・馬場など)
race_entries	出走・結果	各レースの出走馬・着順・オッズなど
horses	競走馬	馬のプロフィール情報
horse_pedigrees	血統	父・母・祖父母の血統情報
jockeys	騎手	騎手の基本情報
trainers	調教師	調教師の基本情報
payouts	払い戻し	単勝・複勝・馬連など払い戻し情報

テーブルリレーション

races ← race_entries → horses / jockeys / trainers

races ← payouts

horses ← horse_pedigrees

venues ← races

2. テーブル定義

競馬場マスタ (venues)

カラム名	型	制約	KEY	説明
venue_code	VARCHAR(2)	PRIMARY KEY	PK	競馬場コード (01~10)
venue_name	VARCHAR(20)	NOT NULL		競馬場名 (例: 東京、中山)

レース (races)

カラム名	型	制約	KEY	説明
race_id	VARCHAR(12)	PRIMARY KEY	PK	レース ID (YYYYPPNNDDRR 形式)
race_date	DATE	NOT NULL		開催日
race_name	VARCHAR(100)			レース名
venue_code	VARCHAR(2)	FK	FK	競馬場コード → venues
race_number	INT			レース番号 (1～12)
distance	INT			距離 (m)
surface	VARCHAR(10)			芝 / ダート
direction	VARCHAR(5)			右 / 左 / 直線
weather	VARCHAR(10)			天候 (晴/曇/雨/小雨)
track_condition	VARCHAR(10)			馬場状態 (良/稍重/重/不良)
class	VARCHAR(50)			クラス (G1/G2/G3/OP/条件戦など)
prize_1st	INT			1 着賞金 (万円)

出走・結果 (race_entries)

カラム名	型	制約	KEY	説明
entry_id	SERIAL	PRIMARY KEY	PK	自動採番 ID
race_id	VARCHAR(12)	NOT NULL FK	FK	レース ID → races
horse_id	VARCHAR(10)	FK 削除済み	FK	馬 ID → horses *外部キー制約を削除 (スクレイピング安定性のため)
jockey_id	VARCHAR(10)	FK	FK	騎手 ID → jockeys
trainer_id	VARCHAR(10)	FK	FK	調教師 ID → trainers
post_position	INT			枠番 (1～8)
horse_number	INT			馬番
finish_position	INT			着順 (除外・取消は NULL)
finish_time	VARCHAR(10)			タイム (例: 1:33.5)
margin	VARCHAR(20)			着差
corner_position	VARCHAR(50)			コーナー通過順
last_3f	DECIMAL(4,1)			上がり 3F (秒)
odds	DECIMAL(6,1)			単勝オッズ
popularity	INT			人気順
weight	INT			馬体重 (kg)
weight_diff	INT			馬体重増減 (前走比)

カラム名	型	制約	KEY	説明
age	INT			馬齢
burden_weight	DECIMAL(4,1)			斤量 (kg)

競走馬 (horses)

カラム名	型	制約	KEY	説明
horse_id	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	PK	馬 ID (netkeiba の馬番号)
horse_name	VARCHAR(50)	NOT NULL		馬名
birth_date	DATE			生年月日
sex	VARCHAR(5)			性別 (牡/牝/騷)
coat_color	VARCHAR(20)			毛色

血統 (horse_pedigrees)

カラム名	型	制約	KEY	説明
horse_id	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY FK	PK/FK	馬 ID → horses
father	VARCHAR(50)			父 (種牡馬)
mother	VARCHAR(50)			母
father_father	VARCHAR(50)			父の父
father_mother	VARCHAR(50)			父の母
mother_father	VARCHAR(50)			母の父 (BMS)
mother_mother	VARCHAR(50)			母の母

騎手 (jockeys)

カラム名	型	制約	KEY	説明
jockey_id	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	PK	騎手 ID (netkeiba の騎手番号)
jockey_name	VARCHAR(50)	NOT NULL		騎手名
belong	VARCHAR(50)			所属 (美浦/栗東など)

調教師 (trainers)

カラム名	型	制約	KEY	説明
trainer_id	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	PK	調教師 ID (netkeiba の調教師番号)
trainer_name	VARCHAR(50)	NOT NULL		調教師名

カラム名	型	制約	KEY	説明
belong	VARCHAR(50)			所属（美浦/栗東など）

払い戻し （ payouts ）

カラム名	型	制約	KEY	説明
payout_id	SERIAL	PRIMARY KEY	PK	自動採番 ID
race_id	VARCHAR(12)	NOT NULL FK	FK	レース ID → races
bet_type	VARCHAR(20)	NOT NULL		券種（単勝/複勝/馬連/馬単/ワイド/3連複/3連単）※VARCHAR(20)に拡張済み
combination	VARCHAR(50)	NOT NULL		組み合わせ（例：1、1-3、1-3-7）※VARCHAR(50)に拡張済み
payout	INT	NOT NULL		払い戻し金額（円）
popularity	INT			何番人気

3. インデックス

検索パフォーマンス向上のため以下のインデックスを設定します。

インデックス名	テーブル	用途
idx_races_date	races	日付での絞り込み
idx_races_venue	races	競馬場での絞り込み
idx_entries_race	race_entries	レース ID での結合
idx_entries_horse	race_entries	馬の過去成績集計
idx_entries_jockey	race_entries	騎手の成績集計
idx_payouts_race	payouts	払い戻し情報の検索
idx_payouts_type	payouts	券種での絞り込み

4. race_id の構造

race_id は 12 桁の文字列で、以下の構造になっています。

例：202505010501

桁	値	意味	例	補足
1～4 桁	YYYY	年	2025	開催年
5～6 桁	PP	競馬場コード	05	05=東京、06=中山など

7～8 桁	NN	開催回次	01	その年の何回目の開催か
9～10 桁	DD	開催日次	05	その開催の何日目か
11～12 桁	RR	レース番号	01	1～12R

5. 競馬場コード一覧

コード	競馬場	コード	競馬場	地域
01	札幌	06	中山	東関東
02	函館	07	中京	東海
03	福島	08	京都	近畿
04	新潟	09	阪神	近畿
05	東京	10	小倉	九州

作成日：2026/5/23